

Giới thiệu học phần

- CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN (Data Structures and Algorithms)
- Số tín chỉ: 3 (27 LT + 24 TH)
- Giảng viên phụ trách: TS Phạm Hữu Tùng - Khoa Công nghệ Thông tin

Tổng quan học phần

Tên tiếng Anh:
Data Structures
and Algorithms

Tiên quyết: Lập
trình Java căn bản

Nội dung: Cấu trúc
dữ liệu, thuật
toán, phân tích độ
phức tạp.

Vai trò của môn học

- Nền tảng cho học máy (AI), dữ liệu lớn (Big Data).

- Kỹ năng cốt lõi khi phỏng vấn kỹ sư phần mềm.

- Giúp lập trình viên viết code hiệu quả, dễ bảo trì.

Mục tiêu học phần

- G1: Hiểu mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- G2: Phân tích độ phức tạp
- G3: Cài đặt cấu trúc dữ liệu cơ bản
- G4: Áp dụng thuật toán sắp xếp, tìm kiếm
- G5: Lựa chọn cấu trúc phù hợp.

Nội dung chính của học phần

- 1 Cấu trúc dữ liệu cơ bản: Stack, Queue, List, Tree, Graph
- 2 Thuật toán sắp xếp, tìm kiếm
- 3 Phân tích và đánh giá độ phức tạp
- 4 Ứng dụng trong lập trình thực tế

Chuẩn đầu ra (CLO)

- CLO1: Phân tích độ phức tạp thuật toán.
- CLO2: Cài đặt thuật toán và cấu trúc dữ liệu.
- CLO3: Đánh giá và lựa chọn giải pháp tối ưu.

Phương pháp học tập

- Xem trước bài giảng trên CMS.
- Làm bài tập thực hành đều đặn.
- Học nhóm – cùng thảo luận và debug.
- Chủ động hỏi – đáp trên lớp.

Phương pháp giảng dạy

- Kết hợp lý thuyết – thực hành – tình huống thực tế.
- Dạy học tương tác – hỏi đáp nhanh.
- Hướng dẫn giải bài tập qua ví dụ lập trình.

Phương pháp đánh giá

- Bài thường xuyên 1: 25% (Trắc nghiệm trên máy)
- Bài thường xuyên 2: 25% (Trắc nghiệm trên máy)
- Thi cuối kỳ: 50% (Tự luận)

Điều kiện dự thi: chuyên cần $\geq 80\%$, hoàn thành bài thực hành.

QUY ĐỊNH LỚP HỌC



1. KHÔNG đi học muộn



2. KHÔNG làm việc cá nhân trong giờ học



3. KHÔNG mở laptop/điện thoại ngoài mục đích học



4. KHÔNG sao chép bài hoặc “đạo code”



5. KHÔNG sử dụng AI/ChatGPT để gian lận